



BANCO DE DADOS

Instalação SQL Server

SQL Server



Data platform

Produtos ▾

Downloads

Comunidade

Recursos ▾

Desenvolvedor ▾

Parceiro ▾

Experimente agora

Toda a Microsoft ▾



Leia sobre o desempenho, segurança e recursos conectados do Azure do SQL Server 2022 >

**Experimente o SQL Server na infraestrutura
local ou na nuvem**

<https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-downloads>

Vídeo de dicas para instalar o SQL: <https://youtu.be/LxtLqS-9KY0>

SQL Server Management Studio (SSMS)

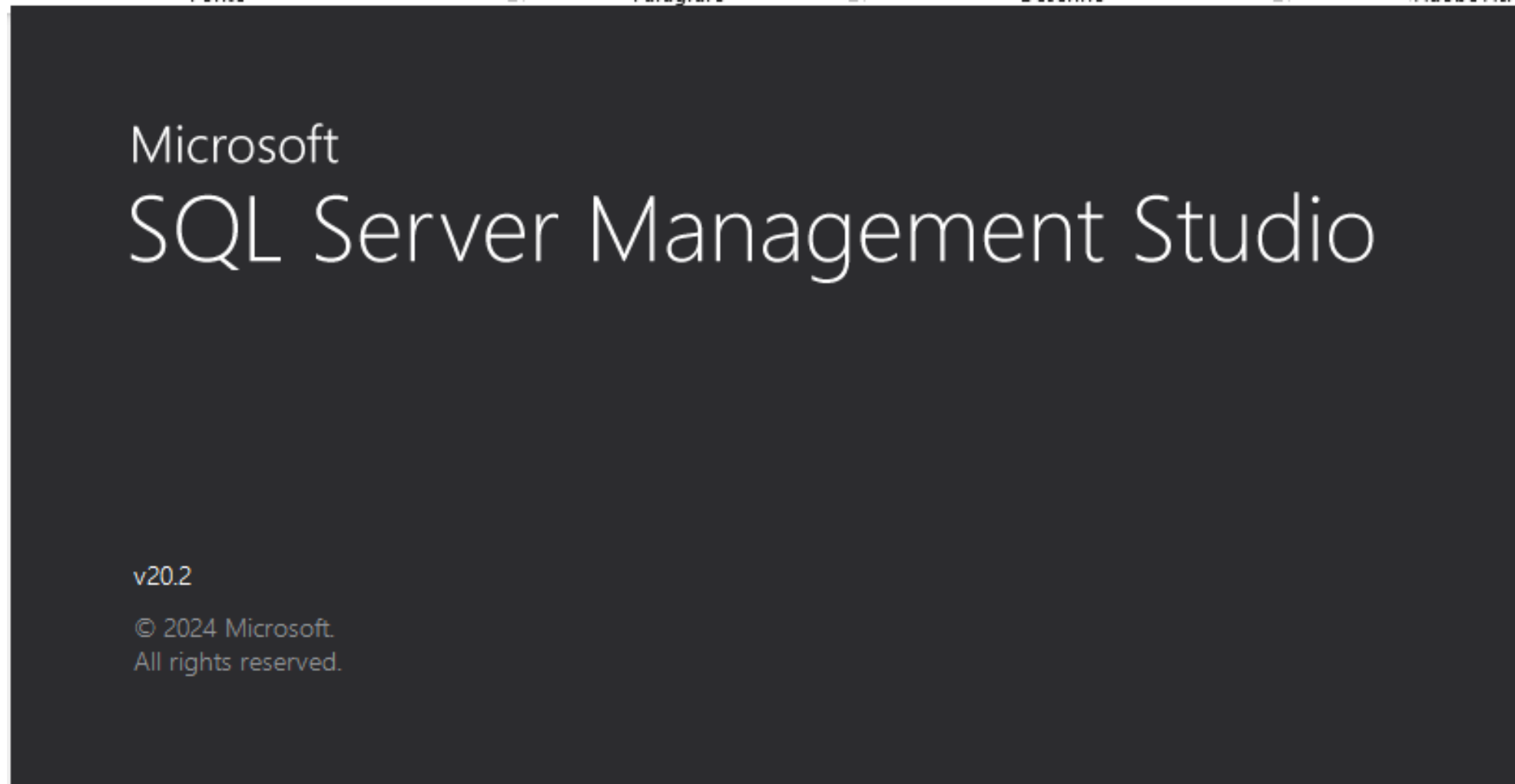


The screenshot shows the Microsoft Learn website interface. At the top, there's a navigation bar with the Microsoft logo, a 'Learn' section, and various links like 'Documentation', 'Training', 'Certifications', 'Q&A', 'Code Samples', 'Assessments', 'Shows', and 'Events'. A search bar and a 'Sign in' link are on the right. Below this, a secondary navigation bar lists 'SQL' with sub-links for 'Overview', 'Install', 'Secure', 'Develop', 'Administer', 'Analyze', 'Reference', and 'Resources'. On the right of this bar are buttons for 'Azure Portal' and 'Download SQL Server'.

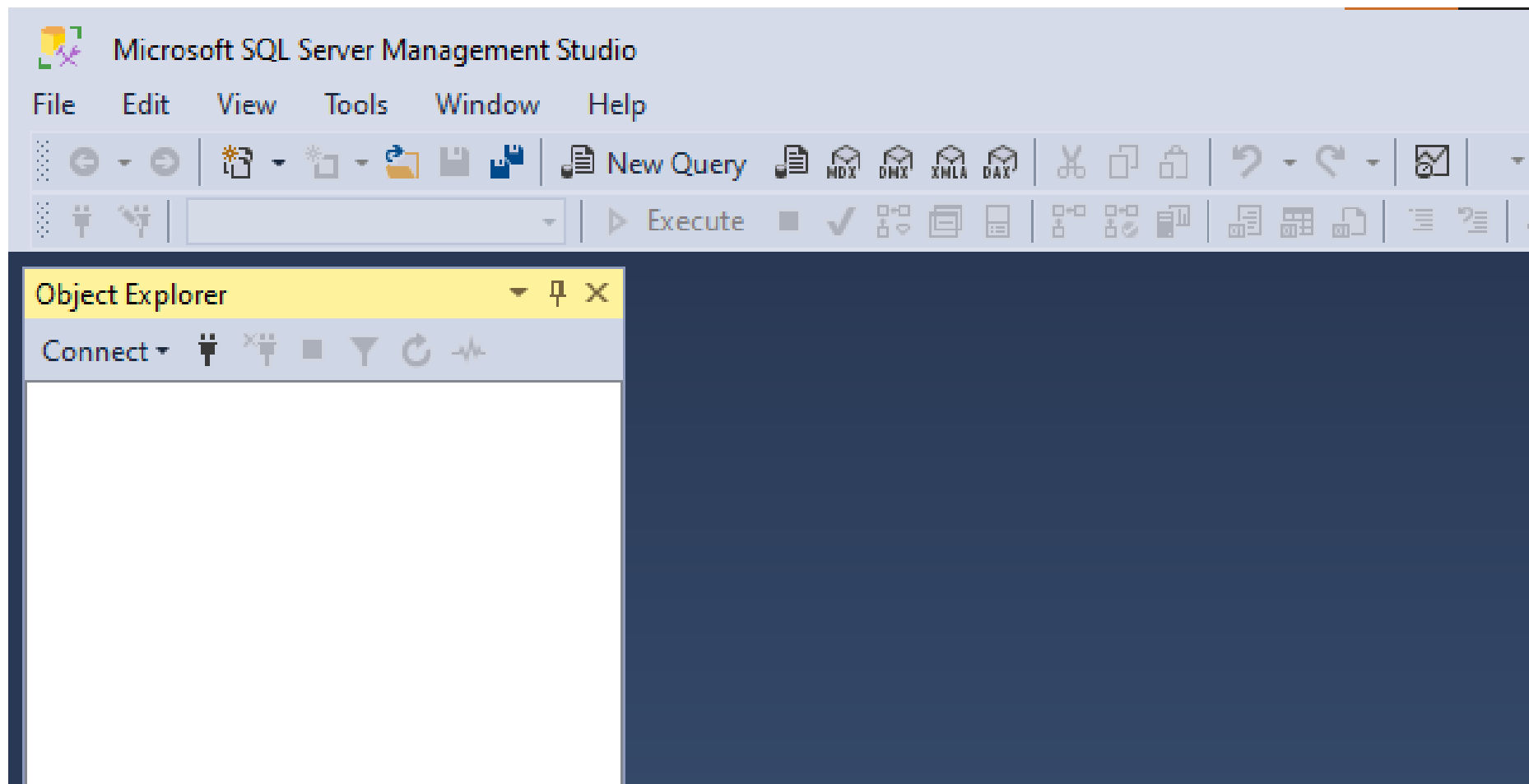
The main content area is titled 'Download SQL Server Management Studio (SSMS)'. It includes a breadcrumb trail 'Learn / SQL / SQL Server /', a 'Feedback' link, and a list of applicable services: SQL Server, Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, and Azure Synapse Analytics. The article text states that SSMS is an integrated environment for managing SQL infrastructure. On the left, a 'Version' dropdown is set to 'SQL Server 2022', and a sidebar lists various topics like 'Download SSMS', 'Release notes', 'Overview', 'Quickstarts', 'Tutorials', 'Concepts', 'How-to', 'References', and 'Resources'. On the right, an 'In this article' section lists links for 'Download SSMS', 'Available languages', 'What's new', and 'Previous versions', with a 'Show more' option at the bottom.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16>

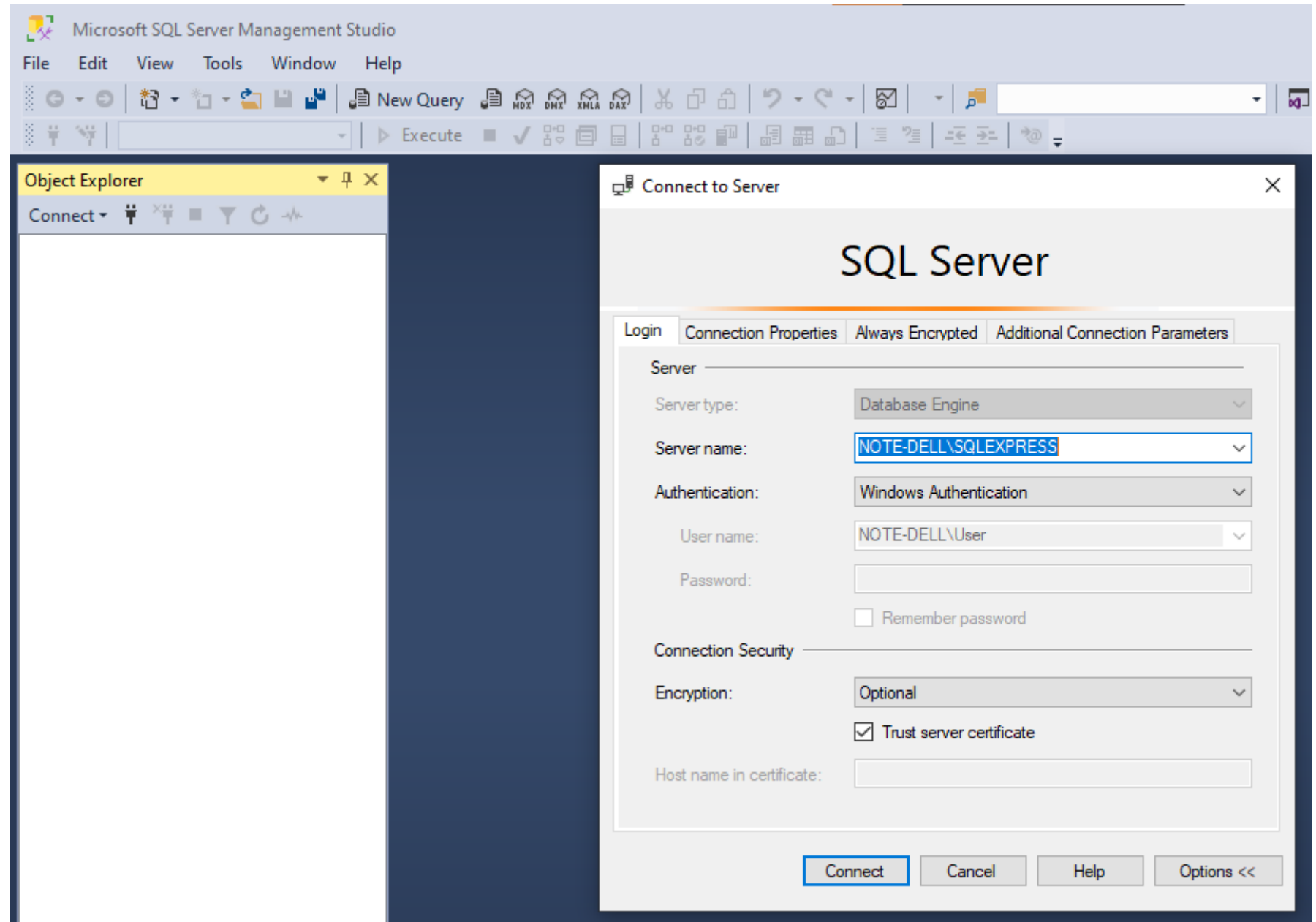
Acesso ao SSMS



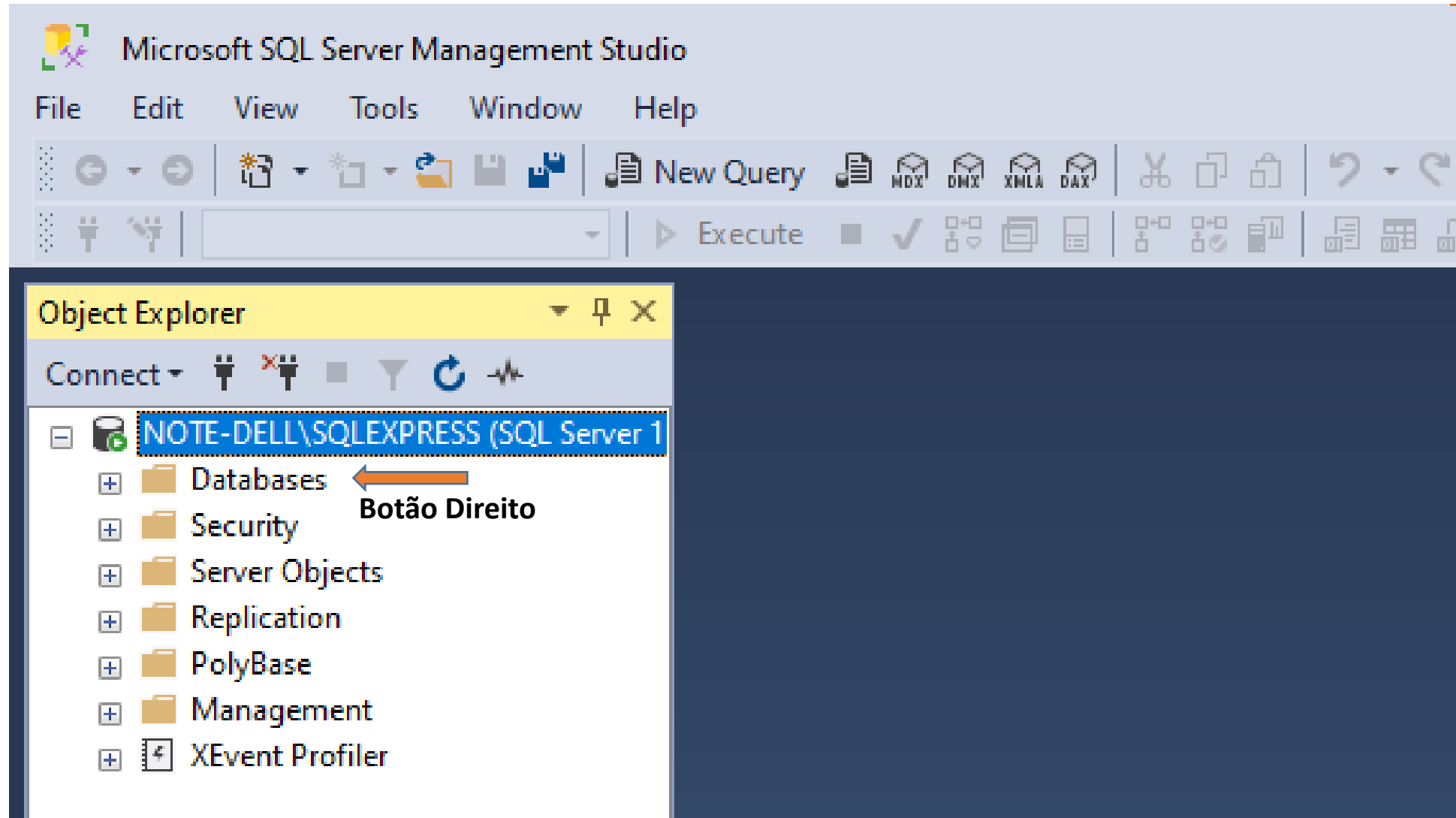
Tela inicial do SSMS



Tela de
conexão ao
DBEngine ou
mecanismo
do DB.

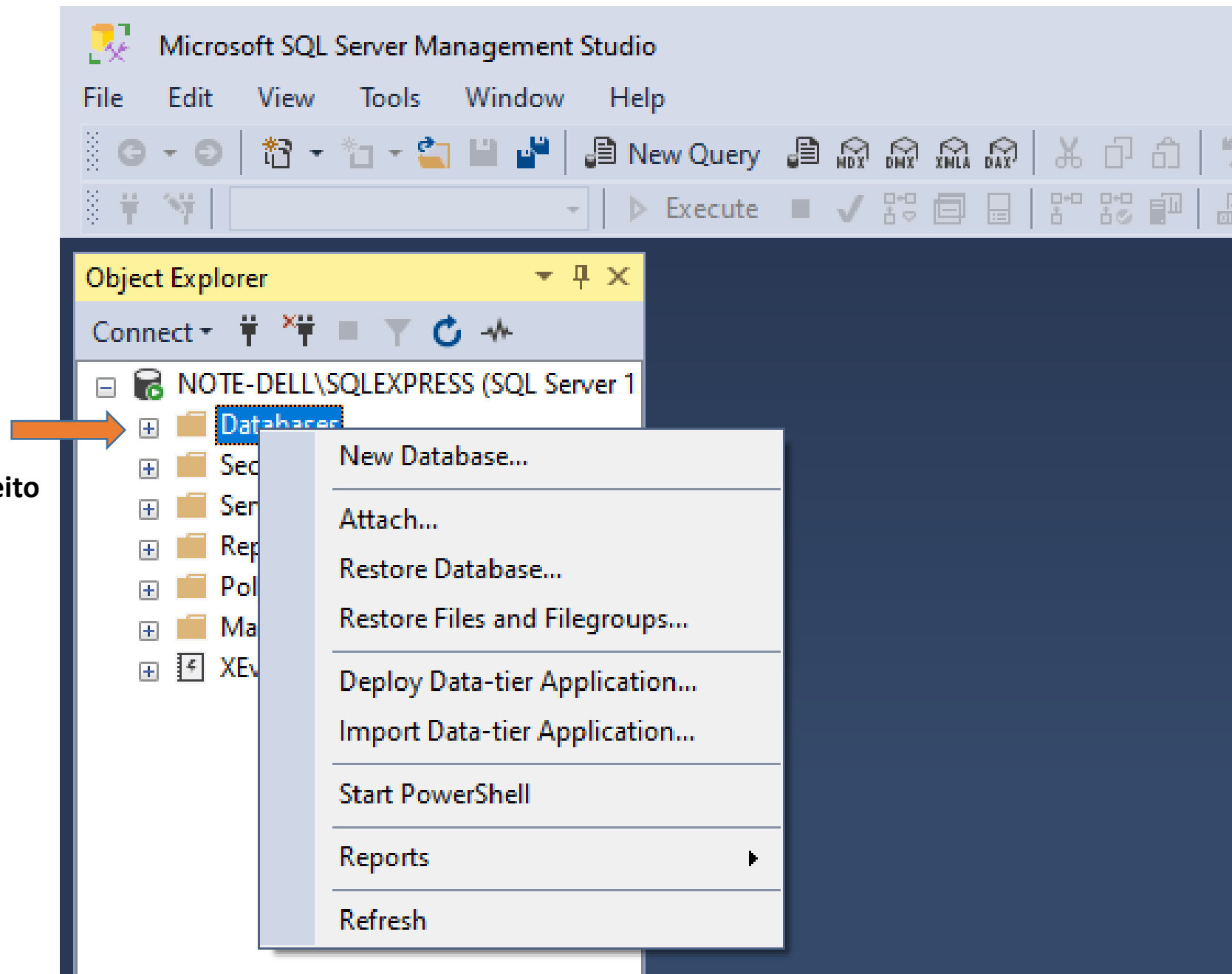


Tela inicial do
SSMS já
conectado ao
Mecanismo
do DB



Podemos criar um novo BD pelo SSMS manualmente usando o botão direito do mouse.

Botão Direito



New Database

Select a page

General

Options

Filegroups

Script

Help

Database name:

Meu_DB

Owner:

<default>

...

☒ Use full-text indexing

Database files:

Log	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize	Path	File Name	
Meu_DB	8	By 64 MB, Unlimited	...	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\	...
Meu_DB_log	8	By 64 MB, Unlimited	...	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\	...

Connection

Server:

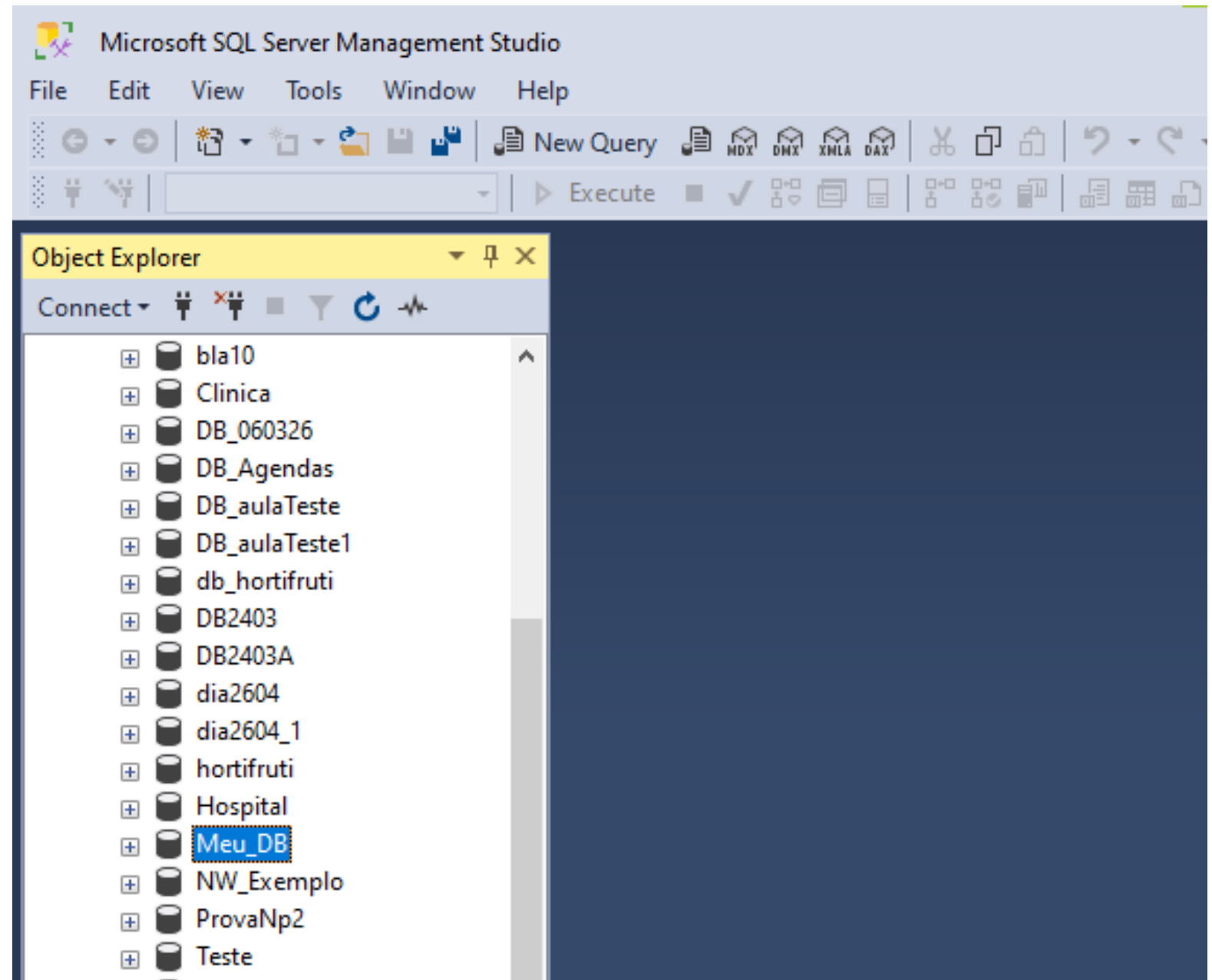
NOTE-DELL\SQLEXPRESS

Connection:

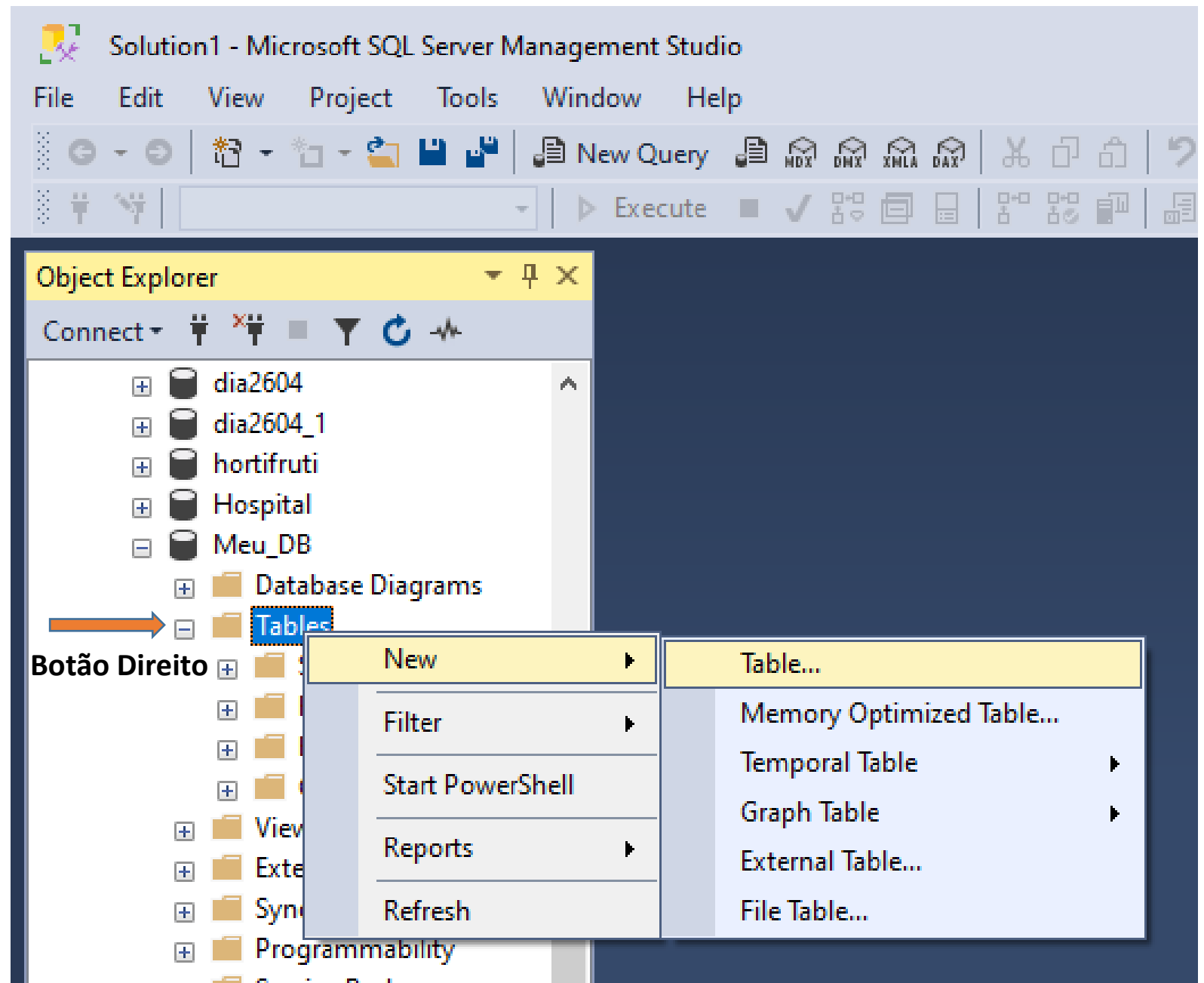
NOTE-DELL\User

View connection properties

O banco de dados Meu_DB já aparece na lista de BDs da instância ativa



Para criar uma tabela de forma manual, devemos proceder de forma análoga à criação do Meu_DB.

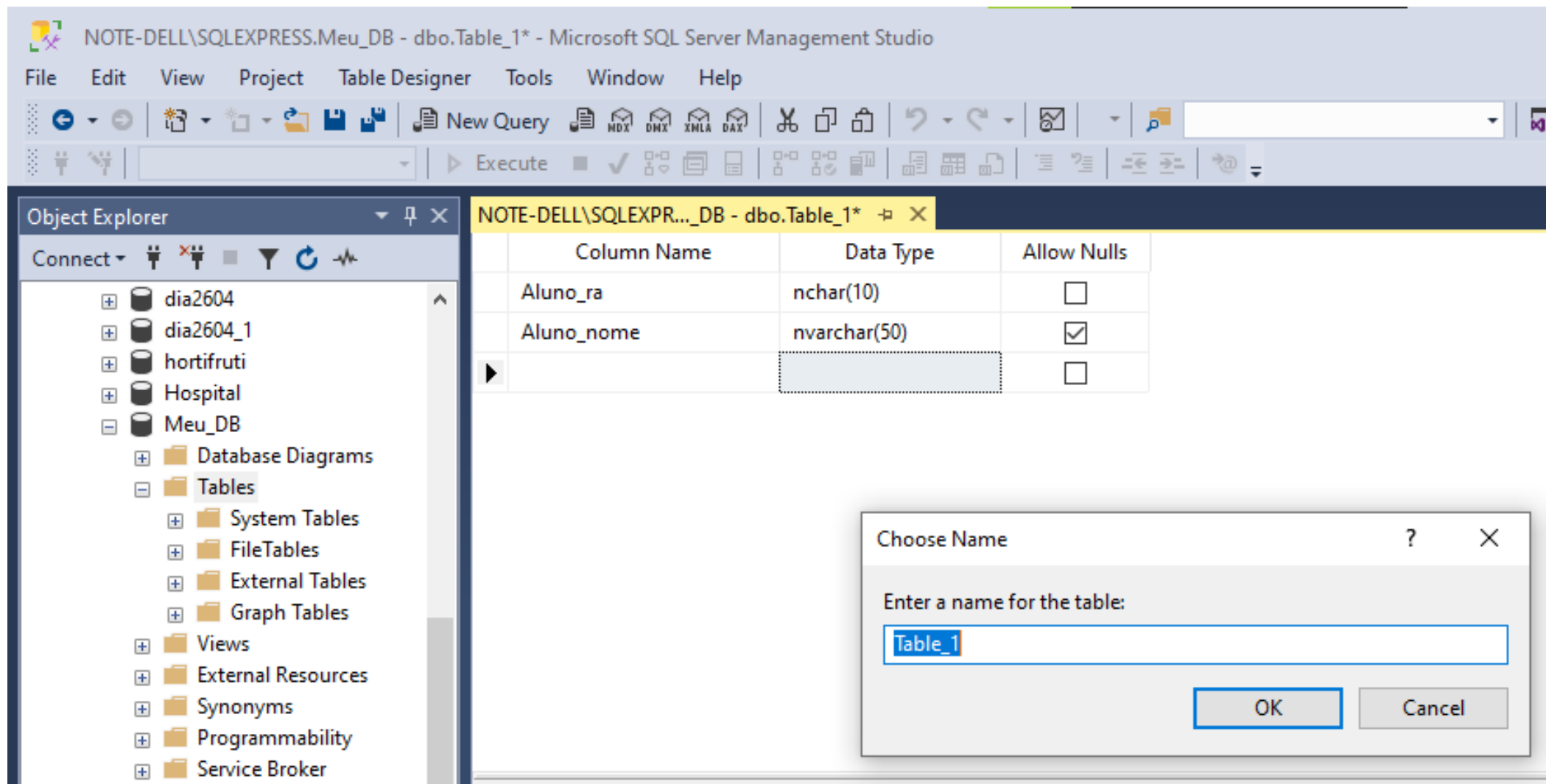


Para criar uma tabela de forma manual, devemos proceder de forma análoga à criação do Meu_DB.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The title bar indicates the current context is 'NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB - dbo.Table_1*'. The menu bar includes File, Edit, View, Project, Table Designer, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, queries, and execution. The Object Explorer on the left shows a tree view of the database structure, including 'Meu_DB' and its 'Tables' folder. The main area displays the 'Table Designer' for 'Table_1'. It shows a table with the following columns:

Column Name	Data Type	Allow Nulls
Aluno_ra	nchar(10)	☐
Aluno_nome	nvarchar(50)	☒
		☐

Após estruturar a tb, use “ctrl-s” para salvar.



NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB - dbo.Table_1NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB - dbo.Tbl_MinhaTabela - Microsoft SQL Server Manag

File Edit View Project Table Designer Tools Window Help

New Query

Execute

Add New Item (Ctrl+Shift+A)

Object Explorer

Connect

- dia2604
- dia2604_1
- hortifruti
- Hospital
- Meu_DB
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Tbl_MinhaTabela
 - Columns
 - Aluno_ra (nchar(10), not null)
 - Aluno_nome (nvarchar(50), null)
 - Keys

NOTE-DELL\SQLEXP...o.Tbl_MinhaTabela

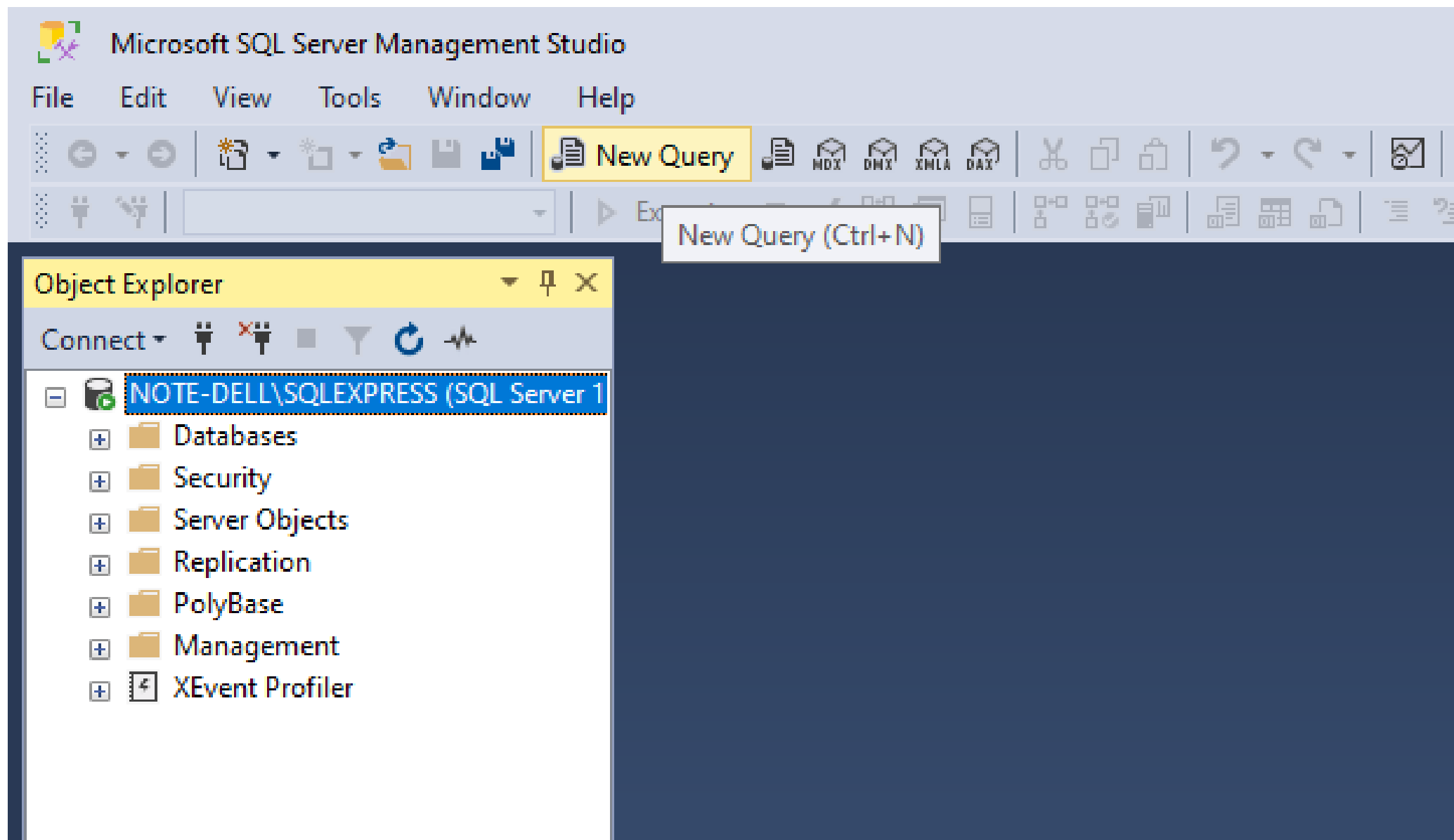
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Aluno_ra	nchar(10)	☐
	Aluno_nome	nvarchar(50)	☒
▶			☐

A tabela nomeada de
“Tbl_MinhaTabela” foi inserida
no Banco de dados “Meu_DB”.

BANCO DE DADOS

Consultas usando a linguagem SQL

Tudo isso
pode e
deve ser
feito
através de
uma
consulta
em SQL
(Query)



Criando o primeiro banco de dados

- Create database Meu_DB

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The title bar indicates the current file is 'SQLQuery1.sql' and the server is 'NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB (NOTE-DELL\User (51))'. The menu bar includes File, Edit, View, Project, Tools, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and database management. The Object Explorer on the left shows a tree view of the server's contents, including databases like 'dia2604', 'dia2604_1', 'hortifruti', and 'Hospital'. The 'Meu_DB' database is highlighted with a blue selection box, and an orange arrow points to it. Below the database name, a folder icon indicates the presence of objects like 'Database Diagrams', 'Tables', 'Views', 'External Resources', 'Synonyms', and 'Programmability'. The main query window on the right shows a single line of SQL code: '1 CREATE DATABASE Meu_DB'. To the right of the query window, there is a blue cylinder icon representing a database, labeled 'Meu_DB'.

Criando uma tabela

SQLQuery1.sql - NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB (NOTE-DELL\User (51))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Meu_DB Execute

Object Explorer

- Connect
- dia2604
- dia2604_1
- hortifruti
- Hospital
- Meu_DB
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Tbl_MinhaTabela
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
- NW_Exemplo

```
6  -- Os comandos abaixo cria a tabela "tbl_medico"
7  create table tbl_medico (
8      crm int,
9      nome varchar(30),
10     sexo char(1),
11     nacionalidade varchar(20),
12     especializacao varchar(20),
13     sala tinyint -- Usado p/ inteiros com domínio pequeno.
14 );
15
```

133 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-03-13T14:49:52.2766065-03:00

SQLQuery1.sql - NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Meu_DB (NOTE-DELL\User (51))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Project Tools Window Help

Meu_DB Execute

Object Explorer

Connect

- Hospital
- Meu_DB
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.tbl_medico
 - Columns
 - crm (int, null)
 - nome (varchar(30), null)
 - sexo (char(1), null)
 - nacionalidade (varchar(20), null)
 - especializacao (varchar(20), null)
 - sala (tinyint, null)
 - Keys
 - Constraints
 - Triggers
 - Indexes
 - Statistics
 - dbo.Tbl_MinhaTabela
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability

SQLQuery1.sql - NO...TE-DELL\User (51))*

```
16 -- Via comando T-SQL:
17 EXEC sp_help 'tbl_medico';
18
19
20
21
22
23
24
25 -- Ou consultando o catálogo:
```

Verificando a estrutura da Tabela

Results

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	tbl_medico	dbo	user table	2026-03-13 14:55:10.497

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrai
1	crm	int	no	4	10	0	yes	(n/a)
2	nome	varchar	no	30			yes	no
3	sexo	char	no	1			yes	no
4	nacionalidade	varchar	no	20			yes	no
5	especializacao	varchar	no	20			yes	no

Conteúdo

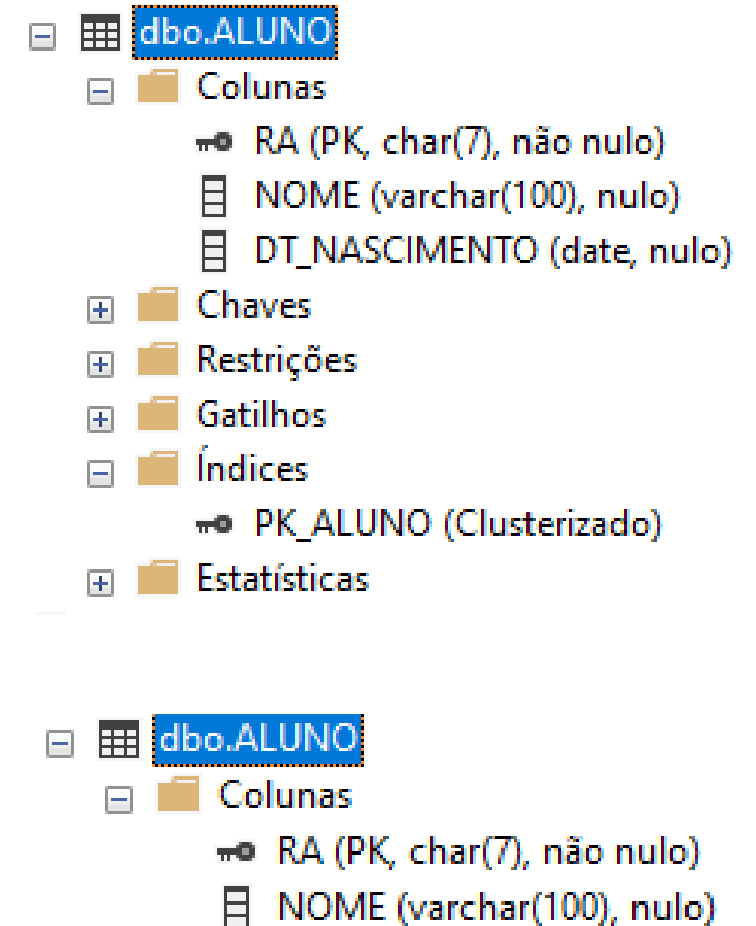
- Tipos de linguagem SQL
 - *Data Definition Language (DDL)*
 - *Data Manipulation Language (DML)*
 - *Data Query Language (DQL)*
 - *Data Control Language (DCL)*
 - *Data Transaction Language (DTL ou TCL)*

Data Definition Language (DDL)

- É o tipo de linguagem que interage com os objetos do banco de dados: *tabelas, procedures, functions, views, triggers*, entre outros. Exemplos de comandos DDL.
 - CREATE
 - ALTER
 - DROP
- Para criar uma tabela:
`create table ALUNO (RA char(7), NOME varchar(100));`

Data Definition Language (DDL)

- Para alterar uma tabela:
 - Inclusão da coluna DATA_NASCIMENTO na tabela ALUNO
`alter table ALUNO add DT_NASCIMENTO date;`
 - Alteração de propriedade do campo RA para NOT NULL
`alter table ALUNO alter column RA char(7) NOT NULL;`
 - Criar chave primária na tabela aluno
`alter table ALUNO add constraint PK_ALUNO primary key(RA);`
 - Excluir uma coluna da tabela
`alter table ALUNO drop column DT_NASCIMENTO;`
- Excluir a tabela aluno do seu banco de dados:
`drop table ALUNO;`



Data Manipulation Language(DML)

- É o tipo de linguagem que interage com os dados armazenados dentro das tabelas de dados. Exemplos de comandos DML:
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
 - TRUNCATE
- Depois de criar a tabela aluno, podemos inserir dados na tabela:

```
insert into ALUNO (RA, NOME, DT_NASCIMENTO)  
values ('1234567', 'João da Silva','2010-08-15');
```

Data Manipulation Language(DML)

- Para alterar algum dados da tabela ALUNO:
`update ALUNO set NOME = 'JOÃO DOS SANTOS' where RA='1234567';`
- Para excluir dados da tabela ALUNO:
`delete from ALUNO where RA='1234567';`
- Para excluir todos os dados da tabela ALUNO:
`delete from ALUNO;`
`truncate table ALUNO;`

A ação truncate não é gravada no log de transações.

Data Query Language(DQL)

- É o tipo de linguagem que cuida da parte de *queries* (consultas) aos dados. Apesar de interagir com os dados como a DML, ela não produz alterações neles, serve apenas para consulta. Formato:

SELECT atributo FROM relação WHERE condição

Considere a tabela ALUNO (nome, idade, curso, ra_aluno)

- Para listar todos os atributos de todos os alunos da tabela aluno:

SELECT * FROM aluno;

SELECT nome, idade, curso, ra_aluno FROM aluno;

Data Query Language(DQL)

- Para obter todas as informações de um aluno cujo RA é 1234567:
`SELECT * FROM aluno WHERE ra_aluno = '1234567';`
- Para selecionar o nome dos alunos que cursam Analise de Sistemas:
`SELECT nome FROM aluno WHERE curso = 'Analise de Sistemas';`
- Para saber quais os alunos que têm mais de 25 anos:
`SELECT nome FROM aluno WHERE idade > 25;`

Criando um BD, uma TABELA e Inserindo DADOS

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio interface. The title bar indicates the connection to 'NOTE-DELL\SQLEXPRESS.Hospital (NOTE-DELL\User (63))'. The menu bar includes File, Edit, View, Query, Project, Tools, Window, and Help. The toolbar contains icons for various database operations, including 'New Query', 'Execute', and 'Format'. The 'Object Explorer' on the left shows a tree view of the 'Hospital' database, with 'Tables' expanded. The main query window shows the following SQL script:

```
1 use hospital;
2
3 create table medico1(
4     id_medico int identity,
5     Crm int,
6     Nome varchar(30),
7 );
8
9 insert into medico1 (Crm, Nome) values('12345','Zito Amarildo Gomes');
10 insert into medico1 (Crm, Nome) values('54321','Amarildo Gomes da Costa');
11 insert into medico1 (Crm, Nome) values('34500','Narcizo Prado da Silva');
12
13
14 select * from medico1;
```

The 'Results' pane at the bottom shows the output of the query, displaying a table with the following data:

	id_medico	Crm	Nome
1	1	12345	Zito Amarildo Gomes

Exemplo simples - brModelo

Modelos:

Conceitual, Lógico e Físico

Diagrama Conceitual

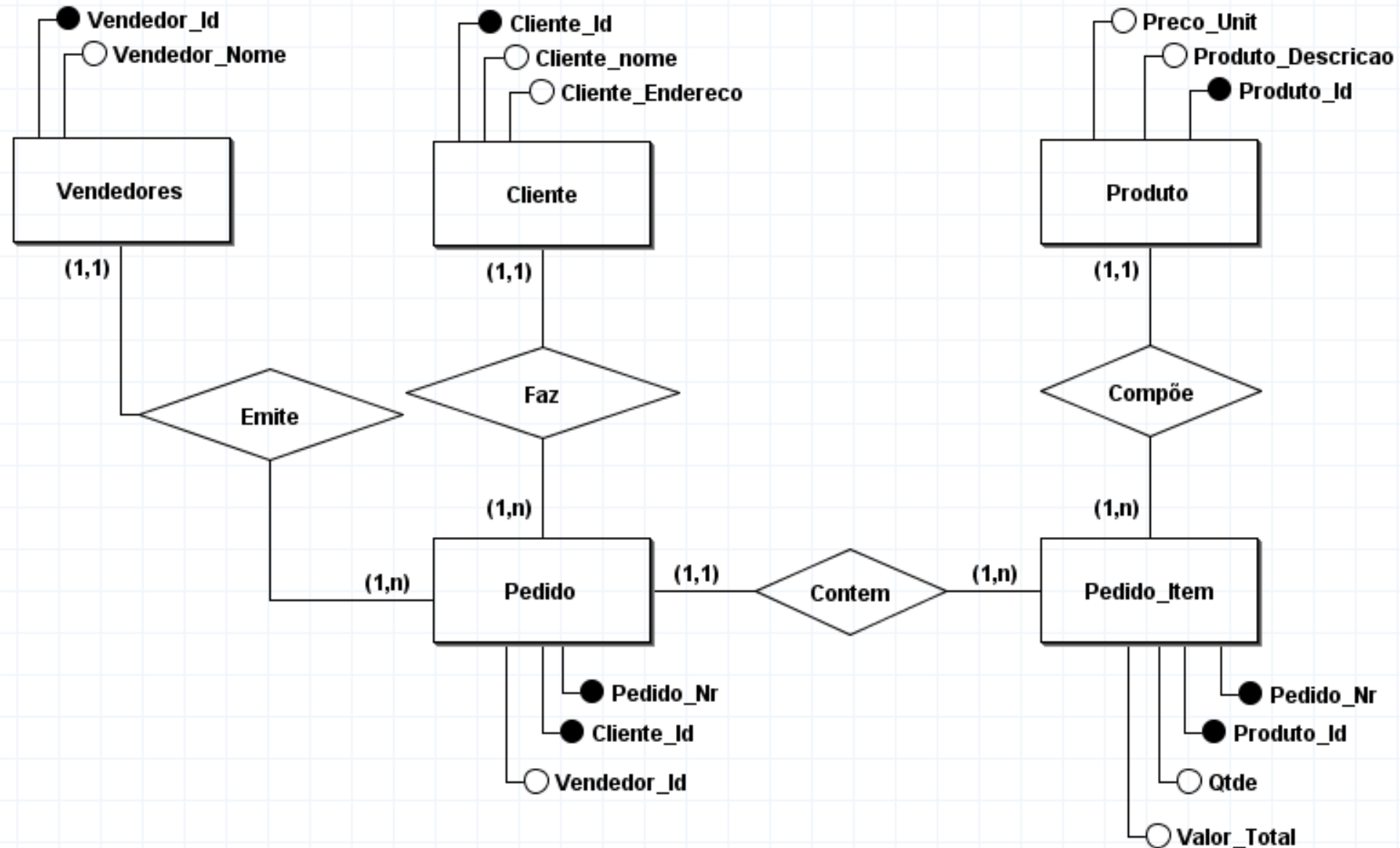


Diagrama Lógico

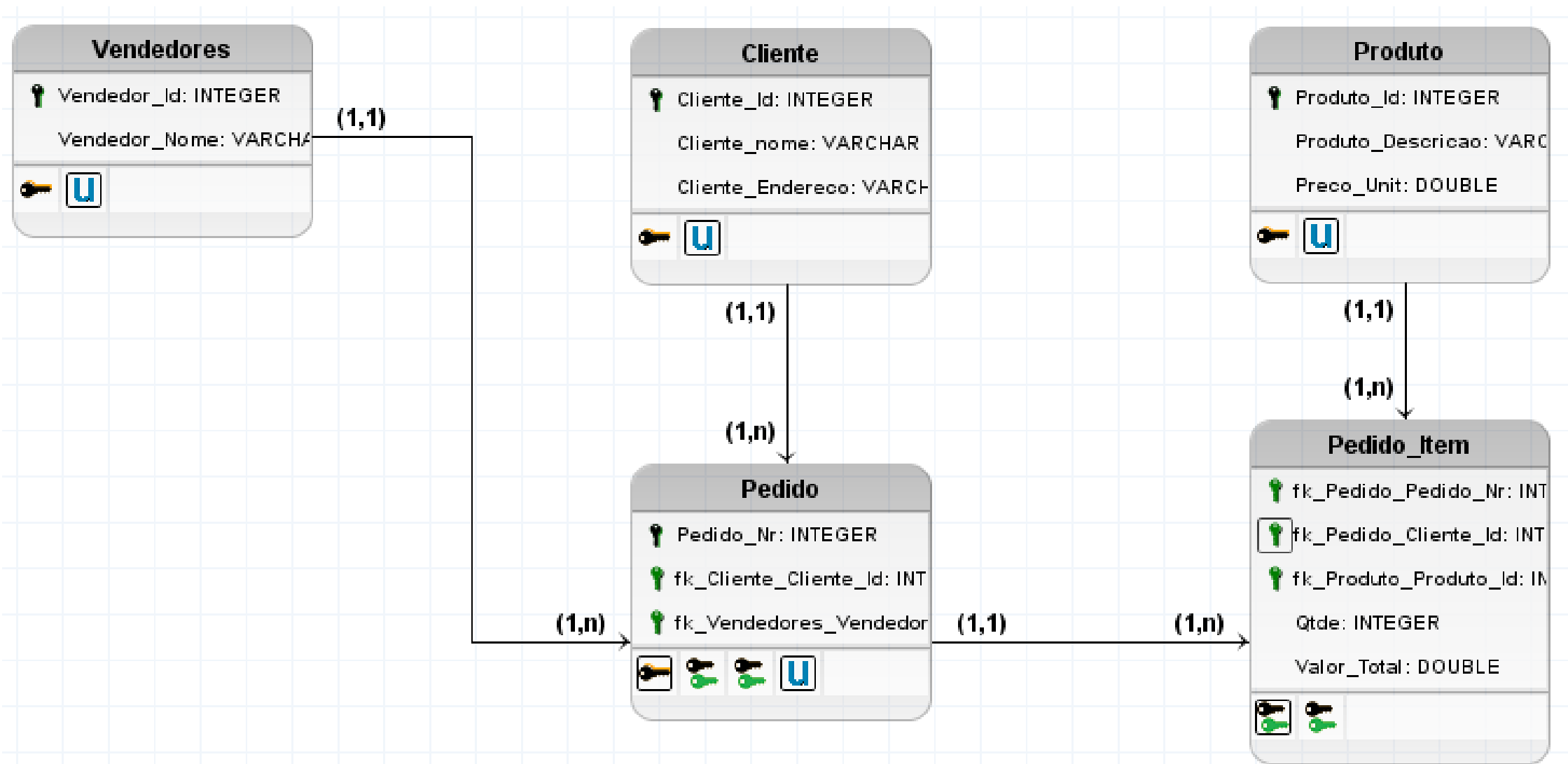


Diagrama Físico – Script SQL

```
1. /* Exemplo simples_Logico: */
2.
3. CREAT TABLE Cliente (
4.     Cliente_Id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE,
5.     Cliente_nome VARCHAR,
6.     Cliente_Endereco VARCHAR
7. );
8.
9. CREAT TABLE Pedido (
10.     Pedido_Nr INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE,
11.     fk_Cliente_Cliente_Id INTEGER,
12.     fk_Vendedores_Vendedor_Id INTEGER
13. );
14.
15. CREAT TABLE Pedido_Item (
16.     fk_Pedido_Pedido_Nr INTEGER,
17.     fk_Pedido_Cliente_Id INTEGER,
18.     fk_Produto_Produto_Id INTEGER,
19.     Qtde INTEGER,
20.     Valor_Total DOUBLE
21. );
22.
23. CREAT TABLE Produto (
24.     Produto_Id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE,
25.     Produto_Descricao VARCHAR,
26.     Preco_Unit DOUBLE
27. );
```

```
27. );
28.
29. CREAT TABLE Vendedores (
30.     Vendedor_Id INTEGER PRIMARY KEY UNIQUE,
31.     Vendedor_Nome VARCHAR
32. );
33.
34. ALTE TABLE Pedido ADD CONSTRAINT FK_Pedido_2
35.     FOREIGN KEY (fk_Cliente_Cliente_Id)
36.     REFERENCES Cliente (Cliente_Id)
37.     ON DELETE RESTRICT;
38.
39. ALTE TABLE Pedido ADD CONSTRAINT FK_Pedido_3
40.     FOREIGN KEY (fk_Vendedores_Vendedor_Id)
41.     REFERENCES Vendedores (Vendedor_Id)
42.     ON DELETE RESTRICT;
43.
44. ALTE TABLE Pedido_Item ADD CONSTRAINT FK_Pedido_Item_1
45.     FOREIGN KEY (fk_Pedido_Pedido_Nr, fk_Pedido_Cliente_Id???)
46.     REFERENCES Pedido (Pedido_Nr, ???)
47.     ON DELETE RESTRICT;
48.
49. ALTE TABLE Pedido_Item ADD CONSTRAINT FK_Pedido_Item_2
50.     FOREIGN KEY (fk_Produto_Produto_Id)
51.     REFERENCES Produto (Produto_Id)
52.     ON DELETE RESTRICT;
```

Exercícios

- Utilize os arquivos de práticas em laboratório postados na pasta do TEAMS “PraticasLab”.